

소프트웨어종합설계
연구지도 확인서

팀 명	속도는 벡터
지도교수	박광현 교수님
연구주제	Query Optimizer for Vector Database
회차	7 회차
지도일	2026년 4월 17일

팀원 인적사항 및 지도교수 서명					
구분	성명	학과	학번	학년	지도교수 서명
팀장	박세은	컴퓨터과학과	2023148086	4	
팀원	강재현	컴퓨터과학과	2019147573	4	
팀원	조현빈	컴퓨터과학과	2019147551	4	
팀원	이동욱	컴퓨터과학과	2023148048	4	

내용
이전 미팅에서 교수님께서 “데이터 분포의 쓸림(skewness)이 균일 샘플링(random sampling)의 성능 저하로 이어질 수 있으며, 이를 개선할 수 있는 샘플링 기법이 필요하다”고 하셔서, 이 방향으로 연구 방향을 좁혔다. 이에 따라 해당 문제를 검증하고 개선 방안을 탐색하기 위한 실험을 진행하였다. 먼저, 데이터의 공간적 분포가 실제로 쓸려 있는지를 확인하기 위해 두 종류의 벡터 데이터셋(DEEP dataset, SIFT dataset)에 대해 클러스터링을 수행하였다. 이후, 공간 구조를 반영한 방식과 무작위 방식으로 데이터를 나누어 비교 실험을 진행한 결과, 데이터의 쓸림이 샘플링 기반 추정의 정확도를 저하시키는 주요 원인임을 확인할 수 있었다. 이를 바탕으로, 데이터의 공간적 특성을 고려한 층화 샘플링 기법을 구현하고 실험에 적용하였다. 여러 규모의 데이터셋에 대해 평가한 결과, 기존 방식 대비 추정 정확도가 1.6~4.4% 가량 향상되는 것을 확인하였다. 또한, 이러한 개선 효과가 표본 크기의 안정화와 데이터 분포를 반영한 샘플링이라는 두 가지 측면에서 기인함을 분석하였다. 중간 발표에서는 위와 같은 문제 정의와 개선 방안에 대한 실험 결과를 보고할 예정이고, 이후에는 데이터 분포를 사전에 알 수 없는 상황에서도 적용 가능한 적응형 샘플링 기법을 추가로 탐구할 예정이다.